Vers une formalisation optique des regimes financiers : micro-milieux, segmentation causale et prediction de transition de segment

Résumé

Nous proposons un cadre inspire de l'optique pour modeliser une serie de prix comme une propagation dans une succession de milieux latents. La motivation est double : etablir un contraste conceptuel entre physique et finance, et construire un moteur de detection de regime. La contribution principale de cette version est de distinguer clairement deux niveaux : une segmentation *ex post*, destinee a la lecture descriptive de la structure du marche, et une segmentation *causale*, utilisee pour la prediction et le backtest. Nous montrons que la variable predite ne doit pas etre le rendement ou le prix en premier lieu, mais la transition du segment courant : continuation ou changement, puis, conditionnellement au changement, orientation et parametres du segment suivant. Cette hierarchie preserve l'intuition physique du modele tout en restaurant sa coherence methodologique.

1 Introduction

L'idee directrice est d'interpreter la trajectoire d'un prix comme la propagation d'un signal dans une suite de milieux latents. A l'echelle la plus fine, chaque variation elementaire definit un micro-milieu ; a une echelle plus agregee, des micro-milieux compatibles forment des segments ; enfin, des familles de segments similaires definissent des regimes-types.

Dans les versions initiales du modele, une difficulte est apparue : la prediction a ete formulee a partir de la prochaine barre, via des quantites comme la probabilite d'une hausse ou le rendement attendu. Or cette formulation s'ecarte de l'objet naturel du modele. Le cadre optique propose ne vise pas d'abord a predire un rendement instantane, mais a predire une *transition de structure* : la trajectoire reste-t-elle dans le meme segment ou passe-t-elle dans un autre milieu segmentaire ?

Cette note reformule donc la methodologie de facon hierarchique :

(i) construction des micro-variables locales ;

(ii) construction d'un *segment causal courant* a la date t ;

(iii) prediction de la transition du segment a $t+1$;

(iv) si changement, prediction du type et des parametres du segment suivant ;

(v) evaluation par backtest causal.

2 Prix, rendements et variables locales

Soit $P_t > 0$ le prix observe a dates discretes $t = 0, 1, \ldots, T$. On considere le log-prix

$$X_t = \log P_t,$$

et le rendement elementaire

$$r_t = X_t - X_{t-1}, \qquad t = 1, \dots, T.$$

On associe a chaque date t un angle local

$$\theta_t = \arctan\left(\frac{r_t}{\Delta t}\right),$$

ou Δt est le pas de temps elementaire.

Les caracteristiques locales principales sont

$$Y_t = (a_t, \theta_t, s_t, \sigma_t, \nu_t, n_t),$$

avec :

$$a_t = |r_t|, \qquad s_t = \operatorname{sign}(r_t),$$

$$\sigma_t = \text{volatilite locale glissante}, \qquad \nu_t = \text{viscosite locale},$$

et n_t un indice effectif reconstruit.

3 Indice effectif et jauge initiale

La reconstruction de l'indice effectif repose sur la relation heuristique

$$n_t \sin(\theta_t) \approx n_{t+1} \sin(\theta_{t+1}),$$

avec condition de jauge

$$n_1 = 1.$$

Dans sa forme directe, cela conduit a

$$n_t = \frac{|\sin(\theta_1)| + \varepsilon}{|\sin(\theta_t)| + \varepsilon},$$

ou, de maniere equivalente,

$$x_t = \log n_t = \log\left(|\sin(\theta_1)| + \varepsilon\right) - \log\left(|\sin(\theta_t)| + \varepsilon\right).$$

Remarque 1. *La jauge $n_1 = 1$ fixe l'echelle relative de la serie (n_t), mais ne rend pas identifiable un milieu latent multidimensionnel complet. Elle fournit seulement une normalisation coherente de l'indice effectif.*

Remarque 2. *Lorsque $|\sin(\theta_t)|$ est tres proche de zero, n_t peut devenir numeriquement tres grand. Ces valeurs extremes ne doivent pas etre interpretees automatiquement comme des milieux exceptionnels ; elles signalent souvent une instabilite geometrique locale liee a un angle trop faible.*

On introduit donc un critere d'acceptabilite locale :

$$\mathbf{1}_{\mathrm{acc},t} = \mathbf{1}\Big(|\sin(\theta_t)| \geq s_{\min}\Big).$$

Le modele conserve la valeur brute de n_t, mais marque comme non acceptables les points ou l'angle local est trop proche de zero.

4 Segmentation ex post et segmentation causale

La clarification methodologique principale consiste a distinguer deux objets.

4.1 Segmentation ex post

La segmentation ex post est construite sur l'historique complet pour visualiser la structure globale de la serie. Elle sert a repondre a des questions descriptives :

— combien de segments sont observes ;

— quelles sont leurs durees, amplitudes, pentes et niveaux de turbulence ;

— quels types de structures se repetent.

Elle peut incorporer des regles de fusion et de correction qui utilisent toute l'information disponible a posteriori.

4.2 Segmentation causale

La segmentation causale est l'objet utilise pour la prediction. A la date t, elle est construite uniquement a partir des donnees $\leq t$. Elle ne depend donc d'aucune information future.

Definition 1 (Segment causal courant)**.** *A la date t, le segment causal courant est le segment partiellement observe qui contient t, construit recursivement a partir des seules observations $\{1, \ldots, t\}$.*

Ce segment causal n'est pas necessairement identique au segment ex post final auquel appartient t, car celui-ci peut etre requalifie a posteriori.

Remarque 3. *La segmentation ex post est un outil de lecture structurelle. La segmentation causale est un outil d'inference et de validation predictive. Confondre les deux introduit une fuite d'information.*

5 Etat causal a la date t

A chaque date t, on associe au segment causal courant un vecteur d'etat partiel

$$Z_t = (\Theta_t^{seg}, A_t^{seg}, \Sigma_t^{seg}, \nu_t^{seg}, L_t^{seg}, \rho_t^{acc}, S_t^{seg}),$$

ou :

— Θ_t^{seg} est la pente moyenne du segment causal courant ;

— A_t^{seg} est son amplitude cumulee ;

— Σ_t^{seg} est sa volatilite interne moyenne ;

— ν_t^{seg} est sa viscosite interne moyenne ;

— L_t^{seg} est sa longueur deja observee ;

— ρ_t^{acc} est la proportion de points localement acceptables ;

— $S_t^{seg} \in \{-1, 0, 1\}$ est son signe courant.

Ce vecteur Z_t constitue l'etat predictif du systeme a la date t.

6 Objet correct de la prediction

L'objet naturel du modele n'est pas d'abord le rendement r_{t+1} ni le prix P_{t+1}, mais la *transition du segment courant.*

6.1 Premier niveau : continuer ou changer

La premiere quantite a predire est

$$\pi_t^{cont} = \mathbb{P}(\text{le segment courant continue a } t+1 \mid Z_t).$$

On pose alors

$$\pi_t^{chg} = 1 - \pi_t^{cont}.$$

6.2 Deuxieme niveau : si changement, quelle orientation ?

Si un changement de segment se produit, il ne signifie pas necessairement un changement de direction. On introduit donc

$$q_t^{same} = \mathbb{P}(\text{le nouveau segment garde la meme direction} \mid \text{change}, Z_t),$$

$$q_t^{opp} = \mathbb{P}(\text{le nouveau segment part dans la direction opposee} \mid \text{change}, Z_t),$$

avec

$$q_t^{same} + q_t^{opp} = 1.$$

Remarque 4. *Les probabilites π_t^{cont} et $\mathbb{P}(r_{t+1} > 0 \mid Z_t)$ ne sont pas complementaires, car elles portent sur des evenements differents. Continuer un segment n'implique pas necessairement une barre de meme signe, et changer de segment n'implique pas necessairement une inversion directionnelle.*

6.3 Troisieme niveau : parametres du segment suivant

Conditionnellement au changement, on cherche a predire la distribution des parametres du segment suivant :

$$Y_t^{nextseg} = (\Theta_{t+1}^{new}, A_{t+1}^{new}, L_{t+1}^{new}, R_{t+1}^{new}),$$

ou :

- Θ_{t+1}^{new} est l'angle moyen du nouveau segment ;
- A_{t+1}^{new} son amplitude ;
- L_{t+1}^{new} sa duree ;
- R_{t+1}^{new} son retour total.

Ainsi, le rendement ou le prix peuvent etre consideres comme des consequences secondaires de la structure segmentaire predite, mais non comme l'objet premier du modele.

7 Inference par analogie historique

Le schema d'inference retenu consiste a comparer l'etat courant Z_t a des etats historiques similaires. Soit

$$\mathcal{N}_k(Z_t)$$

l'ensemble des k etats passes les plus proches de Z_t dans l'espace des etats causaux.

A partir de ces voisins, on estime empiriquement :

$$\pi_t^{cont} = \frac{1}{k} \sum_{u \in \mathcal{N}_k(Z_t)} \mathbf{1}\{\text{continuation a } u+1\},$$

ou plus generalement une moyenne ponderee par la proximite.

Si un changement survient apres un etat historique u, on observe alors le segment qui commence en $u+1$, ce qui permet d'estimer :

$$q_t^{same}, \quad q_t^{opp},$$

ainsi que la distribution empirique de

$$Y_t^{nextseg}.$$

8 Backtest rigoureux

La validation doit etre causale et distinguer deux types de cibles.

8.1 Backtest a un pas

A chaque date t, on utilise uniquement les donnees $\leq t$ pour predire :

$$\pi_t^{cont}.$$

Ensuite on observe, a $t+1$, si le segment causal continue effectivement ou non.

Cette partie du backtest peut etre evaluee par :

— score de Brier ;

— log-loss ;

— accuracy de la decision *continuer / changer*.

8.2 Backtest evenementiel du segment suivant

Lorsque le modele attribue une masse de probabilite non nulle au changement, il produit aussi une prediction conditionnelle sur le segment suivant.

Mais cette prediction ne peut pas etre evaluee immediatement a $t+1$, car les parametres du nouveau segment

$$(\Theta^{new}, A^{new}, L^{new}, R^{new})$$

ne sont connus qu'une fois le segment entierement realise.

La validation correcte est donc :

(1) a la date t, produire une prediction conditionnelle sur le prochain segment ;

(2) detecter ex post le segment qui commence si le changement se produit ;

(3) attendre la fin de ce segment ;

(4) comparer les parametres realises a la distribution predite a t.

Remarque 5. *Le backtest du modele est donc intrinsequement hierarchique :*

— *un niveau* one-step *pour la transition immediate ;*

— *un niveau* event-driven *pour les proprietes du prochain segment.*

9 Calibration probabiliste et regle de decision

L'etape de prediction du changement de segment produit d'abord un score de risque, puis une probabilite calibree.

9.1 Score brut de hazard

Le modele sequentiel de premiere etape fournit une quantite

$$\tilde{p}_t^{chg} = \mathbb{P}_{\text{raw}}(C_{t+1} = 1 \mid \mathcal{F}_t),$$

ou $C_{t+1} = 1$ signifie qu'un changement de segment se produit a $t+1$, et $\mathcal{F}_t$ designe l'information disponible jusqu'a t.

Empiriquement, ce score brut peut presenter une bonne capacite de *ranking* des situations fragiles, tout en restant mal calibre comme probabilite. En d'autres termes, il peut ordonner correctement les etats du plus stable au plus instable, sans pour autant attribuer des niveaux de probabilite realistes.

9.2 Calibration par Platt scaling

Afin de corriger cette distorsion, on introduit une calibration probabiliste de type Platt. Soit s_t le score brut fourni par le modele de hazard a la date t. On ajuste alors une transformation logistique

$$\hat{p}_t^{chg} = \frac{1}{1 + \exp\big(-(as_t + b)\big)},$$

ou a et b sont appris sur une fenetre de calibration causale, distincte de la fenetre utilisee pour apprendre le score brut.

Le protocole est le suivant :

(i) on utilise une sous-fenetre ancienne pour ajuster le modele de hazard brut ;

(ii) on applique ce modele sur une sous-fenetre plus recente, encore strictement anterieure a la date de prediction, afin d'obtenir des scores bruts ;

(iii) on ajuste la transformation logistique sur ces scores et les labels observes ;

(iv) on applique ensuite cette calibration a la date courante.

Cette procedure preserve le caractere causal du backtest et evite d'utiliser une information future pour calibrer les probabilites.

9.3 Probabilite et decision

Il est essentiel de distinguer :

— la probabilite calibree $\hat{p}_t^{chg}$, qui constitue la sortie probabiliste principale du modele ;

— la decision binaire de declenchement d'un signal de changement.

On definit cette derniere par un seuil $\tau \in (0, 1)$:

$$\hat{C}_{t+1} = \mathbf{1}\{\hat{p}_t^{chg} \geq \tau\}.$$

Le seuil τ n'a aucune raison d'etre fixe a priori a 0.5. Dans un probleme rare, ou le taux de changement est faible, un tel seuil peut conduire a un detecteur excessivement conservateur. Le choix de τ doit donc etre traite comme un parametre operationnel, determine empiriquement a partir du compromis recherche entre precision et rappel.

Remarque 6. *Le modele probabiliste et la regle de decision sont deux objets distincts. Un bon estimateur de probabilite n'induit pas necessairement un bon classifieur au seuil* 0.5*, surtout en presence d'un fort desequilibre de classes.*

10 Resultats empiriques preliminaires sur la branche *change / continue*

Sur le cas d'etude considere, le taux empirique de changement est voisin de

$$\mathbb{P}(C_{t+1} = 1) \approx 10\%.$$

Le score brut de hazard presente une bonne capacite discriminante, mesuree par une AUC de l'ordre de 0.8, ce qui indique que le modele sait ordonner les situations selon leur fragilite relative. En revanche, les probabilites brutes surestiment nettement la frequence des changements. Typiquement, la moyenne des probabilites brutes peut depasser largement le taux de changement observe.

Apres calibration de type Platt, la moyenne des probabilites predites se rapproche du taux empirique de changement, et le score de Brier diminue fortement. Cela signifie que :

(i) le modele brut contient un signal utile de *ranking* ;

(ii) la calibration transforme ce signal en probabilites nettement plus realistes.

Dans ce cadre, le score calibre doit etre interprete comme la sortie probabiliste principale de l'etape 1.

10.1 Effet du seuil de decision

Lorsque le seuil de decision est fixe a $\tau = 0.5$, le detecteur devient souvent trop conservateur apres calibration, car les probabilites calibrees restent faibles dans un probleme rare. Abaisser le seuil, par exemple vers $\tau = 0.2$, augmente mecaniquement le rappel :

$$\text{recall}(\tau = 0.2) > \text{recall}(\tau = 0.5),$$

au prix d'une precision plus modeste.

Le seuil ne modifie ni les coefficients du modele ni la calibration elle-meme ; il ne fait qu'agir sur la projection binaire du score probabiliste. Il convient donc d'analyser separement :

— la qualite probabiliste du modele ;

— la qualite decisionnelle induite par un seuil donne.

11 Interpretation structurelle des coefficients du hazard

Les coefficients standardises du modele de hazard permettent une lecture structurelle des determinants du changement. Dans les resultats obtenus, plusieurs regularites se degagent.

11.1 Amplitude normalisee locale

La variable amp_z_t apparait comme le facteur dominant, avec un coefficient positif eleve :

$$\beta_{amp_z} > 0.$$

Une augmentation de l'amplitude locale normalisee accroit donc fortement le risque de changement de segment. Interpretativement, un mouvement local exceptionnel agit comme un signal de fragilisation du milieu courant.

11.2 Viscosite

La viscosite locale apparait avec un coefficient negatif :

$$\beta_\nu < 0.$$

Cette observation est coherente avec l'intuition physique du modele : une dynamique plus visqueuse ou plus continue tend a stabiliser le segment courant et a reduire la probabilite d'une rupture immediate.

11.3 Duree du segment

La variable de duree causale L_t^{seg} presente un coefficient positif mais modere :

$$\beta_L > 0.$$

Ce comportement s'interprete naturellement dans un cadre de hazard : a mesure qu'un segment vieillit, sa probabilite conditionnelle de rupture augmente legerement.

11.4 Pente instantanee et pente accumulee

Les variables θ_t et Θ_t^{seg} ne jouent pas le meme role. Empiriquement, la pente instantanee locale peut avoir un effet different de la pente moyenne accumulee du segment courant. Cette dissymetrie suggere que la rupture depend a la fois :

— de la geometrie instantanee du mouvement ;

— de la structure accumulee du segment en cours.

Remarque 7. *Le signe et l'ampleur des coefficients doivent etre interpretes avec prudence. Ils decrivent l'effet marginal conditionnel dans le modele choisi, et non une loi structurelle universelle du marche.*

12 Statut de la branche *same / opposite* conditionnelle au changement

La deuxieme etape du modele cherche a estimer

$$q_t^{same} = \mathbb{P}(\text{meme direction} \mid \text{change}, \mathcal{F}_t),$$

et

$$q_t^{opp} = 1 - q_t^{same}.$$

Empiriquement, cette branche apparait plus fragile que la branche *change / continue*. Les probabilites produites tendent a rester concentrees autour de 0.5, ce qui suggere une separation encore faible entre les deux cas :

(i) changement dans la meme direction ;

(ii) changement dans la direction opposee.

Cela peut s'expliquer par plusieurs facteurs :

— le nombre de changements completes reste nettement plus faible que le nombre total d'observations ;

— les variables d'etat retenues capturent mieux la fragilite du segment courant que l'orientation precise du segment suivant ;

— la structure causale de cette seconde etape est intrinsequement plus difficile a apprendre.

En consequence, cette branche doit pour l'instant etre consideree comme *exploratoire*. Elle apporte une information directionnelle conditionnelle interessante, mais son niveau de fiabilite reste inferieur a celui de l'etape 1.

13 Consequence methodologique

Les resultats obtenus conduisent a la hierarchie interpretative suivante :

Niveau 1. Le modele de hazard calibre fournit une probabilite exploitable de changement de segment a $t + 1$.

Niveau 2. Une regle de decision binaire peut etre construite a partir d'un seuil τ, choisi selon le compromis desire entre precision et rappel.

Niveau 3. La branche *same / opposite* conditionnelle au changement doit etre conservee comme composante informative secondaire, mais ne doit pas encore etre surinterpretee.

Niveau 4. Les parametres du prochain segment $(\Theta^{new}, A^{new}, L^{new}, R^{new})$ doivent etre lus comme des caracteristiques conditionnelles du segment futur, et non comme une prediction inconditionnelle de l'evolution immediate du prix.

14 Resume de l'etat actuel du modele

A ce stade du developpement, le moteur peut etre compris comme un systeme a deux sorties principales :

— une sortie probabiliste calibree de risque de changement de segment ;

— une sortie conditionnelle, plus fragile, sur l'orientation et les parametres du segment suivant.

La contribution principale de cette etape n'est pas encore la construction d'un classifieur parfait, mais l'obtention d'un schema coherent :

$$\text{score de hazard} \longrightarrow \text{probabilite calibree} \longrightarrow \text{decision a seuil}$$

dans un cadre causal compatible avec la logique des segments et des milieux.

15 Protocole de backtest portefeuille

15.1 Univers d'actifs

Afin de reduire le risque idiosyncratique et d'obtenir une diversification structurelle, nous retenons un univers *ex ante* de 42 ETF US liquides, couvrant plusieurs classes d'actifs et plusieurs blocs de risque. L'univers est fige avant le backtest.

Actions US larges, styles et facteurs

```
SPY, QQQ, DIA, IWM, MDY, VTI, RSP, MTUM, QUAL, USMV
```

Secteurs US

```
XLB, XLE, XLF, XLI, XLK, XLP, XLU, XLV, XLY, XLRE, XLC
```

Actions internationales

```
EFA, EEM, VWO, VGK, EWJ, EWU, EWC, EWA
```

Taux et credit

```
SHY, IEF, TLT, TIP, LQD, HYG, EMB, BND
```

Immobilier et matieres premieres

```
VNQ, GLD, SLV, DBC, USO
```

Cet univers a ete choisi pour satisfaire simultanement trois objectifs :

(i) disposer de plus de 30 actifs ;

(ii) limiter le biais de concentration sectorielle ;

(iii) permettre une strategie long-only coherente avec une logique de diversification.

15.2 Frequence, calendrier et execution

Le signal est calcule a la cloture de la date t, en utilisant uniquement l'information disponible jusqu'a t. Les ordres sont executes a l'ouverture de $t + 1$, afin d'eviter toute fuite d'information.

Le portefeuille est *rebalance hebdomadairement*, par exemple sur la derniere seance de la semaine. En revanche, les regles de sortie et les stops sont evalues *quotidiennement*, toujours avec execution au prochain point tradable, ici l'ouverture suivante dans un backtest journalier.

Une periode de chauffe de 252 seances est utilisee avant l'activation du portefeuille.

15.3 Signal d'attractivite par actif

Pour chaque actif i, on dispose a la date t de :

$$\hat{p}_{i,t}^{chg}, \qquad q_{i,t}^{same}, \qquad \Theta_{i,t}^{seg}, \qquad \nu_{i,t}, \qquad L_{i,t}^{seg}, \qquad S_{i,t}^{seg}.$$

En long-only, on restreint l'univers aux actifs deja orientes favorablement :

$$\mathcal{E}_t = \left\{ i : S_{i,t}^{seg} = +1,\ \Theta_{i,t}^{seg} > 0,\ \hat{p}_{i,t}^{chg} \leq \tau_{\text{entry}} \right\}.$$

Nous posons ensuite la probabilite de persistance haussiere :

$$\pi_{i,t}^{bull} = (1 - \hat{p}_{i,t}^{chg}) + \hat{p}_{i,t}^{chg} q_{i,t}^{same}.$$

Le score d'attractivite est defini par :

$$\alpha_{i,t} = \mathbf{1}_{\{i \in \mathcal{E}_t\}} \cdot \pi_{i,t}^{bull} \cdot \frac{\max(\Theta_{i,t}^{seg}, 0)}{\sigma_{i,t} + \varepsilon} \cdot \frac{1 + \lambda_\nu \nu_{i,t}}{1 + \lambda_L \log(1 + L_{i,t}^{seg})}.$$

Une premiere calibration raisonnable est :

$$\tau_{\text{entry}} = 0.10, \qquad \lambda_\nu = 0.25, \qquad \lambda_L = 0.10.$$

15.4 Selection et ponderation

A chaque date de rebalancement, on classe les actifs eligibles selon $\alpha_{i,t}$, puis on retient les K meilleurs scores. Une premiere valeur robuste est :

$$K = 10.$$

Les poids bruts sont ensuite calcules par score ajuste du risque :

$$\tilde{w}_{i,t} = \frac{\alpha_{i,t}}{\sigma_{i,t}}, \qquad w_{i,t} = \frac{\tilde{w}_{i,t}}{\sum_{j \in \mathcal{K}_t} \tilde{w}_{j,t}}.$$

15.5 Caps de concentration

Afin d'eviter qu'un score local eleve ne conduise a une concentration excessive, on impose les contraintes suivantes :

$$0 \leq w_{i,t} \leq 10\%, \qquad \sum_i w_{i,t} \leq 100\%.$$

On ajoute egalement des caps par bloc :

$$\begin{aligned} \text{Actions US larges/styles} &\leq 35\%, \\ \text{Secteurs US} &\leq 25\%, \\ \text{Actions internationales} &\leq 20\%, \\ \text{Taux et credit} &\leq 30\%, \\ \text{Immobilier et matieres premieres} &\leq 15\%. \end{aligned}$$

Le capital non investi est conserve en *cash sleeve* ou place dans une poche courte duration de type `SHY`, selon la convention retenue.

15.6 Regles de sortie

On distingue trois couches de sortie.

Sortie de modele

Une position est cloturee si l'une des conditions suivantes est satisfaite :

$$S_{i,t}^{seg} \leq 0, \qquad \Theta_{i,t}^{seg} \leq 0, \qquad \hat{p}_{i,t}^{chg} \geq \tau_{\text{exit}}.$$

Nous recommandons une hysterese entre entree et sortie :

$$\tau_{\text{entry}} = 0.10, \qquad \tau_{\text{exit}} = 0.20.$$

Hard stop

A l'entree, on fixe un stop de protection :

$$P_{i,t} \leq P_{i,\text{entry}} - 2 \cdot ATR_{20,i,t}.$$

Trailing stop

Une fois la position gagnante, on protege les gains par :

$$P_{i,t} \leq P_{i,\text{max depuis entry}} - 3 \cdot ATR_{20,i,t}.$$

Si un gap ouvre sous le niveau de stop, l'execution est realisee au prochain prix tradable observe dans le backtest.

15.7 Couts de transaction

Le backtest principal utilise une approximation prudente des couts IBKR sur actions/ETF US :

(i) commission broker : 1 USD par ordre execute ;

(ii) sur les ventes : ajout du cout reglementaire de type Section 31 ;

(iii) optionnellement : ajout d'un faible slippage exogene, par exemple 1 a 2 points de base par cote.

Le cout total d'une transaction de vente de notionnel N s'ecrit alors :

$$\text{Cost}^{sell} = 1 + \phi_{sec}(t)\, N + \phi_{slip}\, N,$$

tandis que pour une transaction d'achat :

$$\text{Cost}^{buy} = 1 + \phi_{slip}\, N.$$

Dans une implementation avancee, $\phi_{sec}(t)$ peut etre rendu dependant du calendrier reglementaire effectif.

15.8 Benchmarks

Le portefeuille propose doit etre compare au minimum a trois references :

(i) `SPY` buy-and-hold ;

(ii) portefeuille equipondere sur l'univers ;

(iii) benchmark mixte 60/40, par exemple `SPY/IEF`.

15.9 Mesures de performance

Les indicateurs principaux sont :

— rendement annualise (CAGR) ;

— volatilite annualisee ;

— Sharpe ratio ;

— Sortino ratio ;

— maximum drawdown ;

— Calmar ratio ;

— turnover annualise ;

— ratio de periodes gagnantes ;

— duree moyenne de detention ;

— exposition moyenne et nombre moyen de positions.

On peut aussi ajouter :

— l'Ulcer Index ;

— le gain/perte moyen par trade ;

— la contribution marginale au risque par bloc d'actifs ;

— l'average precision de la couche *change / continue* si l'on souhaite relier directement performance portefeuille et qualite du detecteur de regime.

15.10 Tests de robustesse

Le protocole doit enfin etre stresse selon plusieurs dimensions :

(1) variation du seuil τ_{entry} et τ_{exit} ;

(2) variation du nombre de positions K ;

(3) variation des caps de concentration ;

(4) variation du cout de slippage ;

(5) rebalancement hebdomadaire versus mensuel ;

(6) backtest par sous-periodes.

15.11 Resume operatoire

Le pipeline portefeuille est donc :

$$\text{detection du regime} \longrightarrow \text{filtre long-only} \longrightarrow \text{score } \alpha_{i,t}$$
$$\longrightarrow \text{selection top-}K \longrightarrow \text{ponderation sous contraintes} \longrightarrow \text{sorties modele + stops.}$$

16 Resultats comparatifs du backtest

La figure ci-dessous presente une synthese visuelle du backtest. Elle reunit les courbes d'equite, le drawdown, l'exposition du portefeuille entre poche risquee, sleeve defensive et cash, ainsi que l'activite de portefeuille mesuree par le nombre de positions et le turnover.

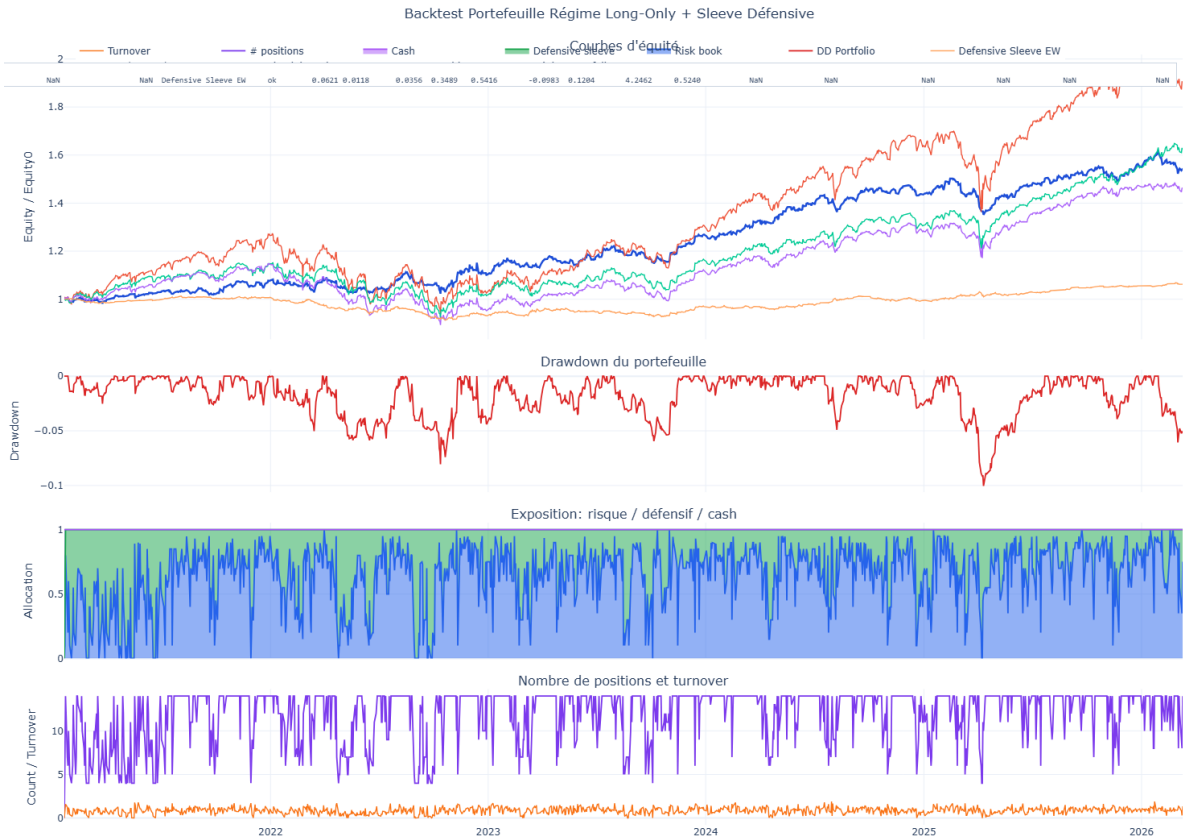

FIGURE 1 – Backtest portefeuille regime long-only avec sleeve defensive : equity, drawdown, exposition et activite.

17 Interpretation des resultats

La lecture du graphe fait ressortir plusieurs messages structurants.

Premiere observation : la trajectoire d'equite du portefeuille apparait plus reguliere qu'une simple exposition passive equiponderee. Cela suggere que la combinaison entre detection de regime, filtrage long-only et reallocation vers une sleeve defensive contribue a lisser la dynamique de performance sans supprimer completement la participation aux phases haussieres.

Deuxieme observation : le drawdown reste present, ce qui est normal pour une strategie qui conserve une exposition au risque, mais il demeure visuellement contenu. Les episodes de repli sont suivis de phases de recuperation relativement ordonnees. Cette lecture est coherente avec l'idee que la poche defensive et les regles de sortie servent avant tout d'amortisseur, et non de couverture parfaite.

Troisieme observation : la decomposition de l'exposition confirme le caractere adaptatif du dispositif. Le portefeuille ne reste ni constamment pleinement investi ni constamment refugie. Il alterne entre risque, defensif et cash selon l'etat detecte du marche. Cette propriete est essentielle

car elle relie directement le moteur probabiliste de transition de segment aux decisions concretes d'allocation.

Quatrieme observation : le nombre de positions et le turnover suggerent une strategie active mais pas excessivement hyperactive. En pratique, cela renforce la plausibilite operationnelle du protocole, car une adaptation reguliere au regime reste compatible avec des couts de transaction raisonnables, surtout dans un univers d'ETF liquides.

D'un point de vue methodologique, cette figure soutient donc l'idee centrale du modèle : l'objet predictif utile n'est pas seulement le rendement instantane, mais la transition de structure du marche. C'est cette information structurelle qui est ensuite convertie en decisions d'entree, de sortie, de reduction du risque et de redirection vers une poche defensive.

18 Pourquoi le prix n'est pas la sortie principale

Dans une version plus naive, on peut etre tente de predire directement

$$\widehat{r}_{t+1} \quad \text{ou} \quad \widehat{P}_{t+1} = P_t e^{\widehat{r}_{t+1}}.$$

Cependant, cela deplace le cadre vers un forecast de rendement standard, alors que le modele propose est fonde sur une dynamique de milieux et de transitions segmentaires.

Dans le cadre present, une prediction de rendement ou de prix ne doit etre consideree que comme une *sortie derivee*, obtenue a partir d'une structure predite plus fondamentale :

(i) continuer ou changer ;

(ii) si changement, meme direction ou direction opposee ;

(iii) si changement, parametres du prochain segment.

19 Resume operatoire du modele

Le modele complet peut etre resume ainsi :

Etape 1. Construire les variables locales $(r_t, \theta_t, \sigma_t, \nu_t, n_t)$.

Etape 2. Construire a chaque date t un etat causal Z_t.

Etape 3. Estimer π_t^{cont} et π_t^{chg}.

Etape 4. Si changement, estimer q_t^{same} et q_t^{opp}.

Etape 5. Conditionnellement au changement, estimer la distribution des parametres du segment suivant.

Etape 6. Evaluer le modele en backtest causal, avec separation entre horizon a un pas et horizon evenementiel.

20 Discussion

Cette reformulation clarifie une ambiguite importante : les variables comme $\mathbb{P}(r_{t+1} > 0)$ ou $\widehat{r}_{t+1}$ ne doivent pas etre au centre du moteur predictif. Elles peuvent exister comme produits derives, mais le noyau du modele reside dans la structure des segments et la dynamique de passage entre eux.

Le cadre obtenu est plus fidele a l'intuition physique initiale :

— le marche est vu comme une succession de milieux segmentaires ;

— le systeme a la date t est decrit par le milieu courant partiellement observe ;

— la prediction consiste a estimer la persistance ou la transition de ce milieu ;

— le changement de milieu n'implique pas necessairement une inversion directionnelle.

21 Conclusion

Nous avons stabilise le coeur theorique du modele en separant nettement description structurelle et prediction causale. La segmentation *ex post* sert a visualiser les regimes observes ; la segmentation causale sert a construire l'etat predictif a la date t. La sortie naturelle du modele n'est pas le rendement ni le prix, mais la transition de segment : continuation ou changement, puis, en cas de changement, orientation et parametres du segment suivant.

Cette version du cadre fournit une base plus rigoureuse pour la suite du travail. Les developpements futurs devront preciser :

— la geometrie exacte de l'espace d'etats causaux ;

— la procedure d'inference la plus adaptee (k plus proches voisins, approche bayesienne, melange de regimes, etc.) ;

— le protocole d'evaluation evenementielle des parametres du segment suivant ;

— le lien eventuel entre structure segmentaire predite et sorties derivees de type rendement ou prix.